

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS LOURDES

Diego Henrique Alves da Silva

PROJETO FAZENDA IoT

Belo Horizonte
2025

Diego Henrique Alves da Silva

PROJETO FAZENDA IoT

Projeto Integrador apresentado à Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais como requisito parcial para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Computação.

Orientador: Prof. Dr. Júlio C. D. Conway

Belo Horizonte
2025

RESUMO

O projeto Fazenda IoT consiste em um sistema integrado de monitoramento e automação agrícola que utiliza o microcontrolador ESP32 conectado a diversos sensores (temperatura, umidade, solo, qualidade do ar, chuva, luminosidade e nível do poço) e atuadores (bomba d'água, ventilação, iluminação da estufa e poste de luz), comunicando-se via protocolo MQTT com um broker público. Os dados coletados são enviados a um servidor Python que os armazena em um banco de dados MySQL e disponibiliza sua visualização em tempo real e histórico através de um dashboard web desenvolvido em Flask, com interface clara e lógica de cores para indicar condições críticas. Além disso, o sistema conta com o aplicativo MQTT Panel, que permite monitoramento e controle remoto pelo celular, oferecendo flexibilidade entre os modos automático e manual. O resultado é uma solução robusta, modular e expansível, que promove eficiência no uso de recursos e melhora o gerenciamento da produção agrícola.

1. Introdução

Este trabalho apresenta o desenvolvimento de um sistema IoT para monitoramento e automação de uma fazenda inteligente. O projeto integra sensores ambientais, atuadores, comunicação via protocolo MQTT, armazenamento em banco de dados MySQL e visualização em tempo real através de um dashboard web. Além disso, foi implementado um aplicativo mobile utilizando o MQTT Panel, permitindo controle e monitoramento direto pelo celular.

O objetivo é fornecer uma solução prática e acessível para gestão de estufas e áreas externas, garantindo eficiência no uso de recursos como água e energia, além de melhorar a qualidade do ambiente para cultivo.

2. Objetivos

2.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema IoT capaz de monitorar variáveis ambientais e controlar atuadores em uma fazenda, garantindo eficiência no uso de recursos e melhorando o gerenciamento agrícola.

2.2 Objetivos Específicos

O projeto tem como finalidade coletar dados de temperatura, umidade, solo, qualidade do ar, chuva, luminosidade e nível do poço, organizando essas informações em tópicos MQTT específicos para cada contexto. Os dados recebidos são armazenados em um banco de dados MySQL, permitindo consultas históricas e análises posteriores. Para facilitar a visualização, foi desenvolvido um dashboard web que apresenta os valores em tempo real e também disponibiliza registros anteriores. Além disso, o sistema implementa controle automático e manual dos atuadores, garantindo tanto autonomia quanto intervenção direta do usuário. Como complemento, foi integrado o aplicativo mobile MQTT Panel, que possibilita o monitoramento e o controle remoto de todo o sistema de forma prática e acessível.

3. Motivação

A agricultura moderna exige soluções tecnológicas para otimizar recursos e aumentar a produtividade. O uso de IoT permite monitoramento contínuo e automação de processos, reduzindo desperdícios e melhorando a qualidade do cultivo. Este projeto busca aplicar esses conceitos em uma fazenda experimental, demonstrando a viabilidade de sistemas inteligentes no campo.

4. Projeto de Hardware

- *Microcontrolador:* ESP32.
- *Sensores:*
 - DHT11 (temperatura e umidade (estufa e externo)).
 - Sensores de solo analógicos (umidade do solo).
 - MQ135 (qualidade do ar).
 - Sensor de chuva analógico.
 - LDR digital (luminosidade).
 - Sensor de nível do poço.
- *Atuadores:*
 - Relé para bomba d'água e servo.
 - Servo motor para ventilação da estufa.
 - LED para iluminação da estufa.
 - Bomba de água como sprinkler.

5. Diagrama Elétrico

- Coletar dados de temperatura e umidade da estufa (DHT11 no GPIO 4) e do ambiente externo (DHT11 no GPIO 27). Medir a umidade do solo na estufa (sensor analógico no GPIO 32) e na área externa (sensor analógico no GPIO 33).
- Monitorar a qualidade do ar com o sensor MQ135 conectado ao GPIO 35.
- Detectar chuva com sensor analógico no GPIO 34.
- Verificar o nível do poço com sensor analógico no GPIO 36.
- Captar luminosidade com LDR digital no GPIO 21.
- Utilizar resistores de pull-up onde necessário, especialmente nos sensores DHT11 e LDR, para garantir estabilidade na leitura.
- Controlar os atuadores automaticamente ou manualmente: bomba d'água (GPIO 23), ventilação com relé (GPIO 22) e servo motor (GPIO 15), luz da estufa (GPIO 19) e poste de luz (GPIO 26).

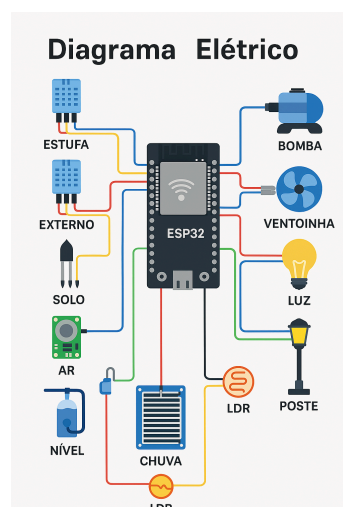


Figura 1 – Diagrama elétrico do sistema IoT da Fazenda
Fonte: Gerada pelo Chat-GPT(2025)

6. Projeto de Software

- Arduino/ESP32 (C++): coleta dos sensores, lógica de controle automático/manual e publicação MQTT.
- Python (Trabalho6.py): cliente MQTT que recebe mensagens e insere no MySQL.
- Banco de Dados MySQL: tabela sensores com todos os valores coletados e timestamp.
- Dashboard.py: aplicação web que consulta o banco e renderiza templates HTML.
- Templates HTML (index.html e historico.html): visualização em cards e tabelas, com cores e barras de progresso.
- Aplicativo MQTT Panel: interface mobile para monitorar e controlar os tópicos MQTT.

7. Linguagem Utilizada

- C++ (Arduino IDE): pela compatibilidade com ESP32 e bibliotecas de sensores.
- Python: pela facilidade de integração com MQTT e MySQL.
- SQL: para armazenamento estruturado e consultas eficientes.
- HTML/CSS: para criação de dashboard web simples e responsivo.

8. Custo do Projeto

- ESP32: R\$ 35,00;
- DHT11: R\$ 7,00 cada;
- MQ135: R\$ 30,00;
- Outros sensores: média de R\$ 12,00 cada;
- Relé: R\$ 25,00;
- Servo motor: R\$ 36,90
- Materiais para maquete: R\$ 40,00

9. Conclusão

O sistema IoT desenvolvido integra hardware, software e comunicação para fornecer monitoramento em tempo real da fazenda. A automação garante acionamento de bomba, ventilação e iluminação conforme condições ambientais, enquanto o modo manual permite intervenção direta. O armazenamento em banco de dados e o dashboard web oferecem uma interface clara e acessível para análise dos dados, e o aplicativo MQTT Panel amplia a mobilidade e praticidade do sistema.

10.Anexos

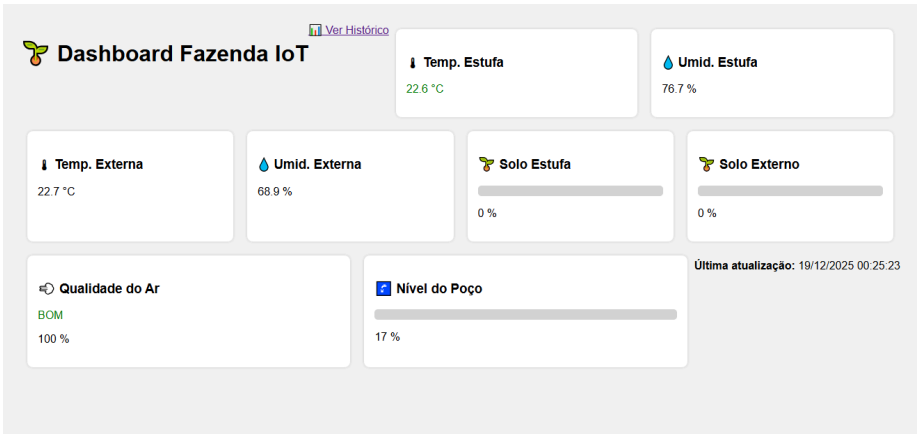


Figura 2 – Dashboard Fazenda lot
Fonte: Diego Henrique (2025)

Data	T Estufa	U Estufa	T Ext	U Ext	Solo Estufa	Solo Externo	Nivel	Ar
2025-12-19 00:25:23	22.6	76.7	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:20	22.6	76.5	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:17	22.6	76.5	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:14	22.6	76.5	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:11	22.6	76.4	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:08	22.6	76.4	22.7	68.8	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:25:04	22.6	76.3	22.7	68.8	0	0	16	BOM
2025-12-19 00:25:01	22.6	76.2	22.7	68.8	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:24:58	22.6	76.2	22.7	68.9	0	0	16	BOM
2025-12-19 00:24:55	22.6	76.2	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:24:52	22.6	76.1	22.7	68.9	0	0	16	BOM
2025-12-19 00:24:49	22.6	76.1	22.7	68.9	0	0	18	BOM
2025-12-19 00:24:46	22.6	76.1	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:24:42	22.6	76.1	22.7	68.9	0	0	17	BOM
2025-12-19 00:24:39	22.6	76.0	22.7	68.9	0	0	19	BOM

Figura 3 – Dashboard Fazenda lot
Fonte: Diego Henrique (2025)

Referências

ESPRESSIF SYSTEMS. *ESP32 Series Datasheet*. Disponível em: <https://www.espressif.com/en/products/socs/esp32>. Acesso em: 11 dez. 2025.

ECLIPSE FOUNDATION. *Eclipse Mosquitto – An Open Source MQTT Broker*. Disponível em: <https://mosquitto.org/>. Acesso em: 11 dez. 2025.

GOOGLE. *Gemini – Inteligência Artificial Generativa*. Disponível em: <https://gemini.google.com/>. Acesso em: 16 dez. 2025.

CONWAY, Júlio C. D. *Apostila_Trabalhos_IoT_V2*. Belo Horizonte: PUC Minas – Campus Lourdes, Curso de Engenharia da Computação, disciplina Internet das Coisas, 2025.
Material didático cedido pelo professor.